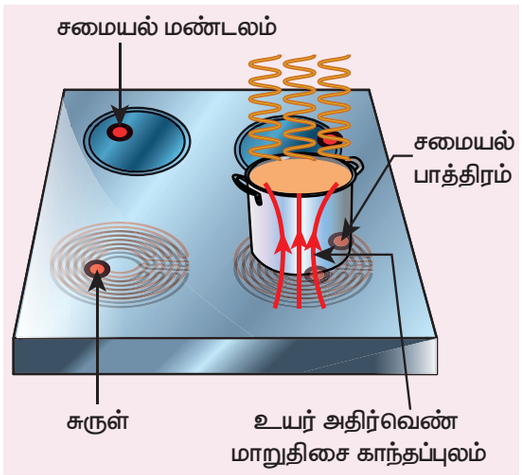


படம் 4.13 மின்தூண்டல் அடுப்பு

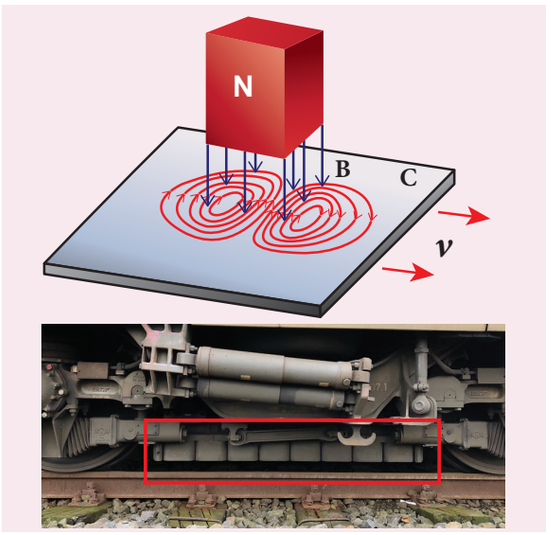
உருவாக்குகிறது. அது மிக வலிமையான சுழல் மின்னோட்டங்களை சமைக்கும் பாத்திரத்தில் உருவாக்குகிறது. பாத்திரத்தில் உருவாகும் சுழல் மின்னோட்டங்கள் ஜூல் வெப்பமாதலால் அதிக அளவு வெப்பத்தை உண்டாக்கி, அதனைப் பயன்படுத்தி உணவு சமைக்கப்படுகிறது (படம் 4.13).

குறிப்பு: வீட்டு உபயோக மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் அதிர்வெண் அதிக அதிர்வெண் கொண்ட மாறும் காந்தப்புலத்தை உருவாக்குவதற்காக கம்பிச்சுருளுக்கு வழங்குவதற்கு முன்னர் 50 – 60 Hz இல் இருந்து 20 – 40 KHz ஆக அதிகரிக்கப்படுகிறது.

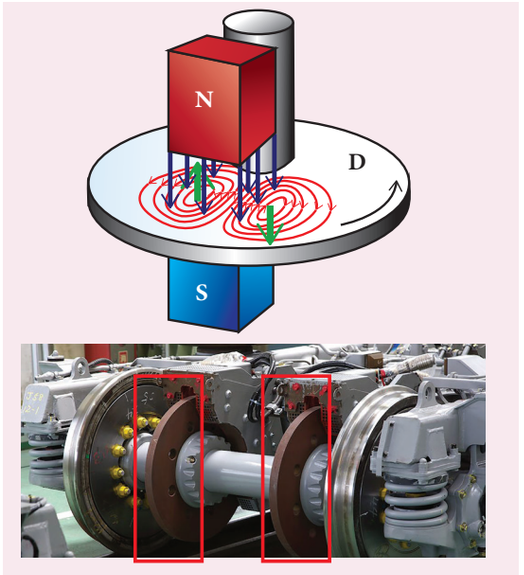
ii. சுழல் மின்னோட்டத்தடுப்பி (Eddy current brake)

இந்த சுழல் மின்னோட்டத் தடுப்பி அமைப்பு பொதுவாக அதிவேக இரயில்களிலும், உருளும் வண்டிகளிலும் (roller coasters) பயன்படுகிறது. வலிமையான மின்காந்தங்கள் தண்டவாளங்களுக்கு சற்று மேலே பொருத்தப்படுகின்றன. இரயிலை நிறுத்துவதற்கு மின்காந்தங்கள் இயக்கு நிலைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. இந்த காந்தங்களின் காந்தப்புலம் தண்டவாளங்களில் சுழல் மின்னோட்டங்களைத் தூண்டி அவை இரயிலின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் அல்லது தடுக்கும். இதுவே நேரியல் சுழல் மின்னோட்டத் தடுப்பி ஆகும் (படம் 4.14(அ)).

சில நேர்வுகளில் இரயில் சக்கரத்துடன் வட்டத்தட்டானது பொது உருளைத்தண்டு மூலம் இணைக்கப்படுகிறது. ஒரு மின்காந்தத்தின் முனைகளுக்கிடையே தட்டானது சுழல வைக்கப்படுகிறது. தட்டிற்கும் காந்தத்திற்கும் இடையே சார்பு இயக்கம் உள்ளபோது தட்டில் சுழல் மின்னோட்டங்கள் உருவாகி அது இரயிலை



படம் 4.14 (அ) நேரியல் சுழல் மின்னோட்டத் தடுப்பி



படம் 4.14 (ஆ) வட்ட வடிவ சுழல் மின்னோட்டத் தடுப்பி

நிறுத்துகிறது. இதுவே வட்ட வடிவ சுழல் மின்னோட்டத் தடுப்பி ஆகும் (படம் 4.14 (ஆ)).

iii. சுழல் மின்னோட்டச் சோதனை (Eddy current testing)

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி (specimen) ஒன்றில் உள்ள மேற்புற வெடிப்புகள், காற்றுக் குமிழ்கள் போன்ற குறைபாடுகளை கண்டறிவதற்கான எளிமையான பழுது ஏற்படுத்தாத சோதனை முறைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். காப்பிடப்பட்ட கம்பிச்சுருள் ஒன்றிற்கு மாறுதிசை காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும் வகையில் மாறுதிசை மின்னோட்டம் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த கம்பிச்சுருளை சோதனைப்பரப்பிற்கு அருகில் கொண்டு வரும்போது சோதனைப் பரப்பில் சுழல் மின்னோட்டம்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 210 08-12-2022 12:10:04